

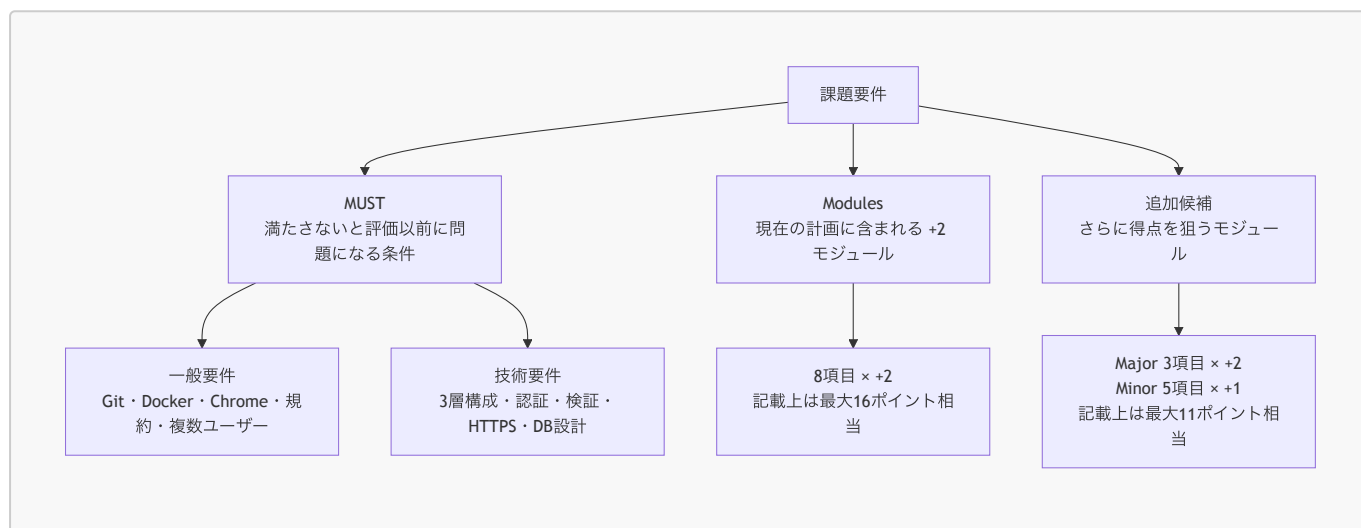
# subject.md 図解ガイド

原文: ../subject.md

この文書は、評価要件を「何を実装し、何を証明すればよいか」という視点で整理した補助資料です。正式な採点条件は、必ず課題PDFの原文を優先してください。

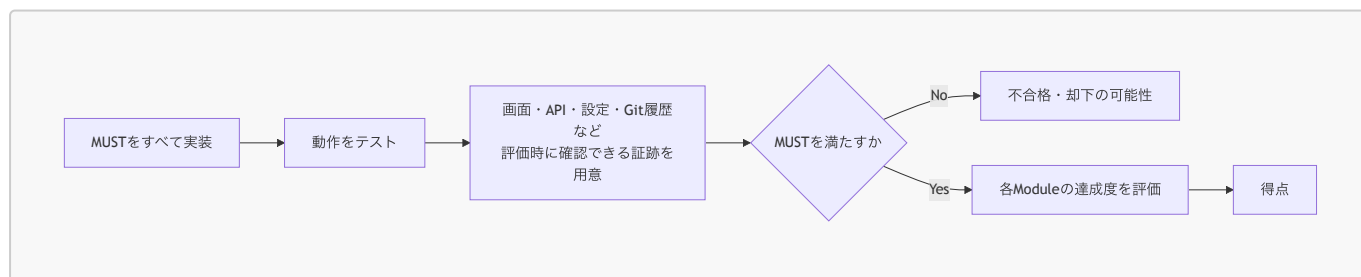
## 1. 評価要件の全体像

subject.md の内容は、大きく「必須条件」「選択済みとして記載された加点モジュール」「追加候補」に分かれます。



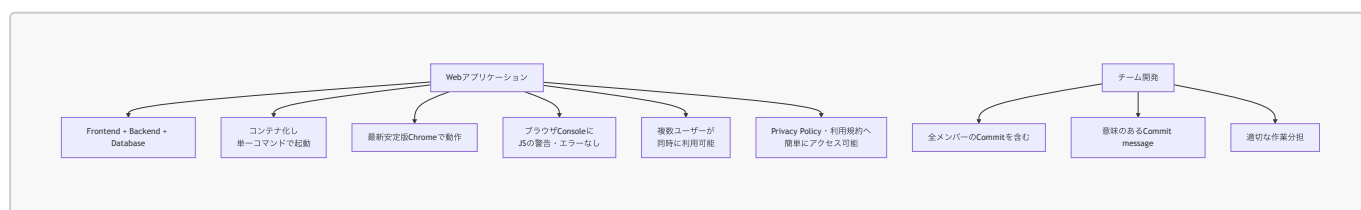
点数は subject.md の見出しを単純合計したものです。実際の採点、モジュール数の上限、同時選択の可否、部分点の有無は課題PDFで確認してください。

### 評価の基本的な見方



大切なのは「設計書に書いた」とことと「実装され、評価者が確認できる」ことを区別する点です。

## 2. MUST：一般要件

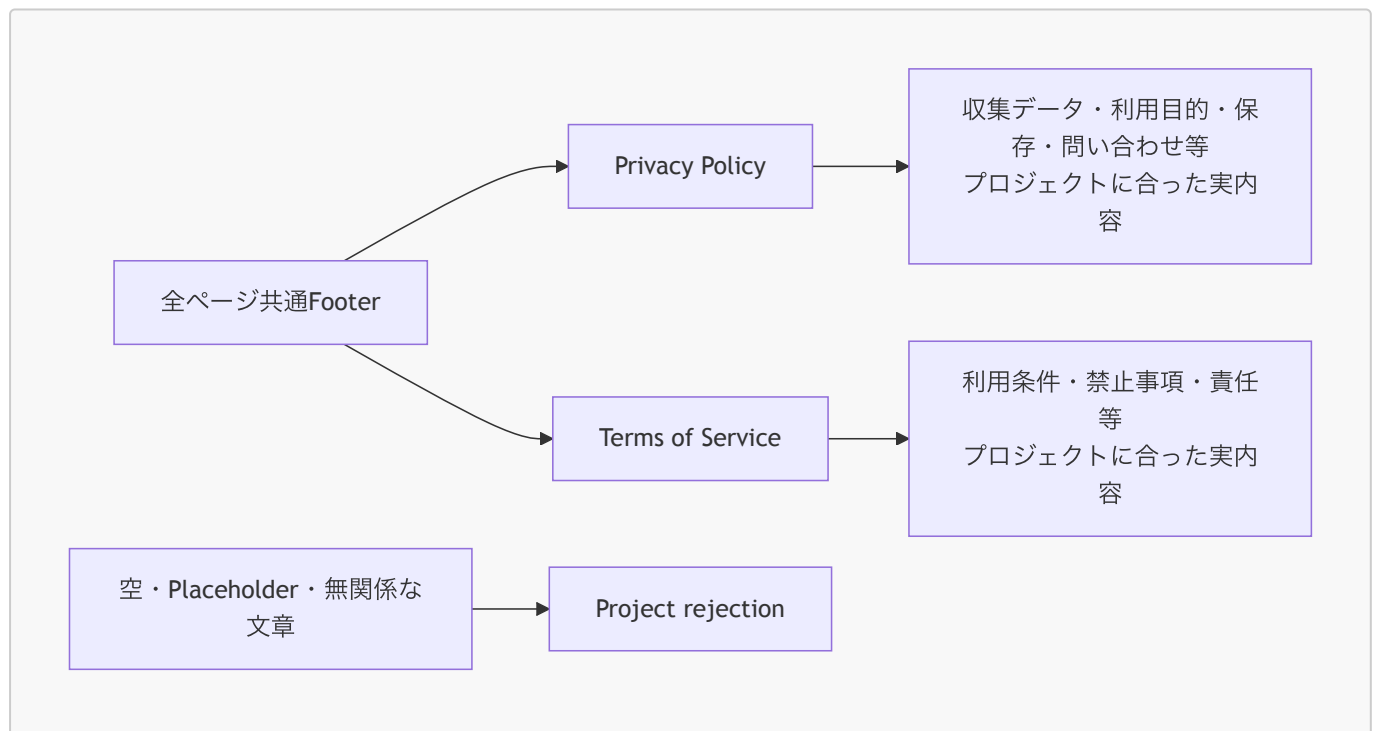


### 必須条件と確認方法

| 要件                  | 完成の目安                             | 評価時に見せられる証跡                            |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 3層構成                | Frontend、Backend、Databaseが実際に連携する | 構成図、コンテナ一覧、画面からDB更新までのデモ               |
| 意味のあるCommit         | 変更単位と目的がメッセージから分かる                | <code>git log</code>                   |
| 全員のCommit           | チームメンバー全員が実作業をCommitしている          | Author別の履歴、Pull Request                |
| 作業分担                | 責務が偏らず、担当が追跡できる                   | Issues、Project board、PR                |
| 単一コマンド起動            | Dockerまたは同等環境を一度の操作で起動できる         | <code>docker compose up</code> とREADME |
| Chrome対応            | 最新安定版Chromeで主要操作が成功する             | E2Eテスト結果、手動テスト表                        |
| Consoleが正常          | JavaScriptのwarning/errorが残っていない   | DevTools Console、E2Eログ                 |
| Privacy Policy・利用規約 | Footerなどから到達でき、プロジェクト固有の内容がある     | 各ページ、ナビゲーション、内容レビュー                    |
| 複数ユーザー              | 同時ログイン・同時操作・リアルタイム反映が正常           | 2つ以上のブラウザセッションを使ったデモ                   |

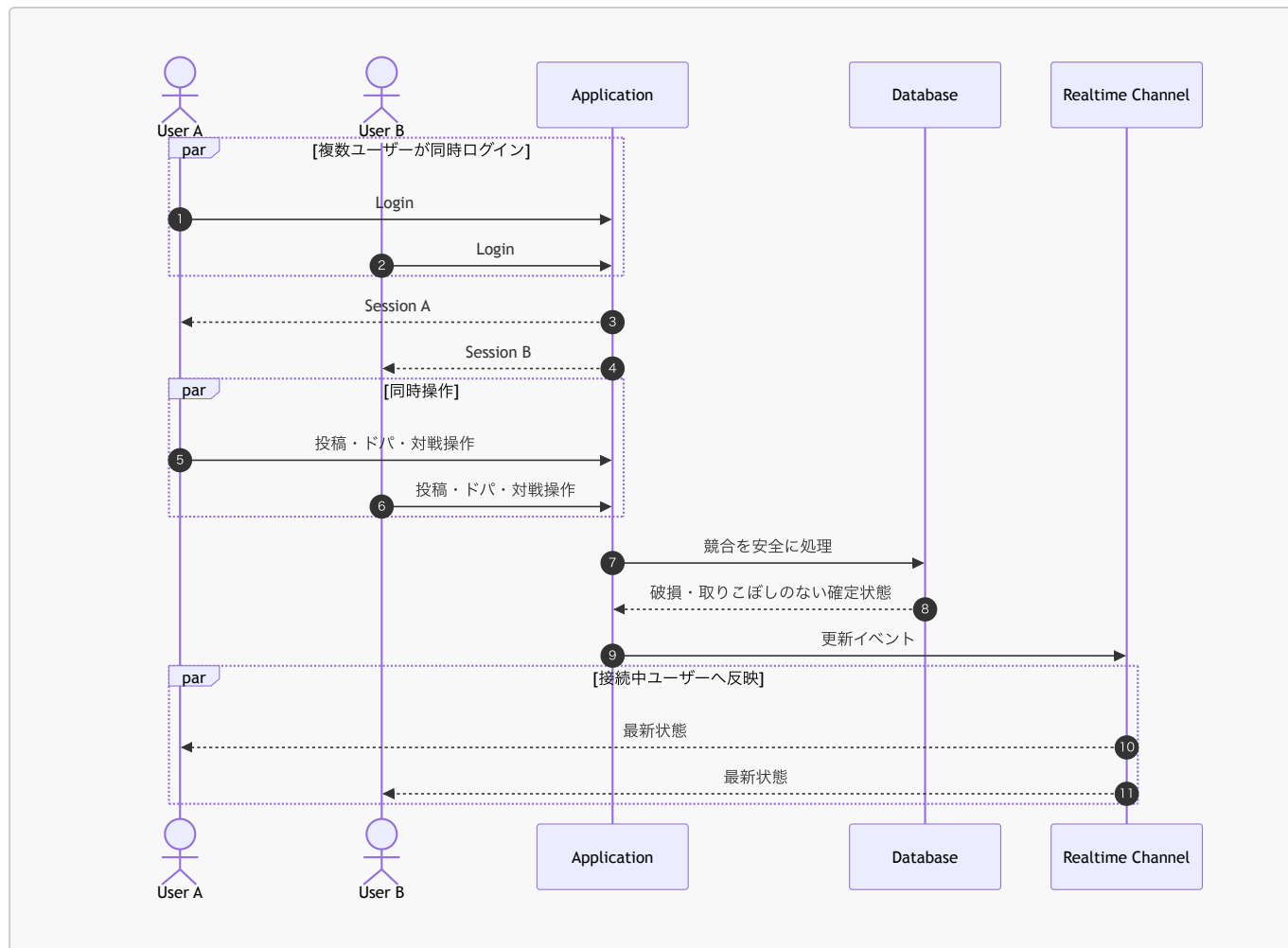
`subject.md` ではConsoleの要件が重複記載されていますが、意味としては一つの必須条件です。

## Privacy Policy・利用規約



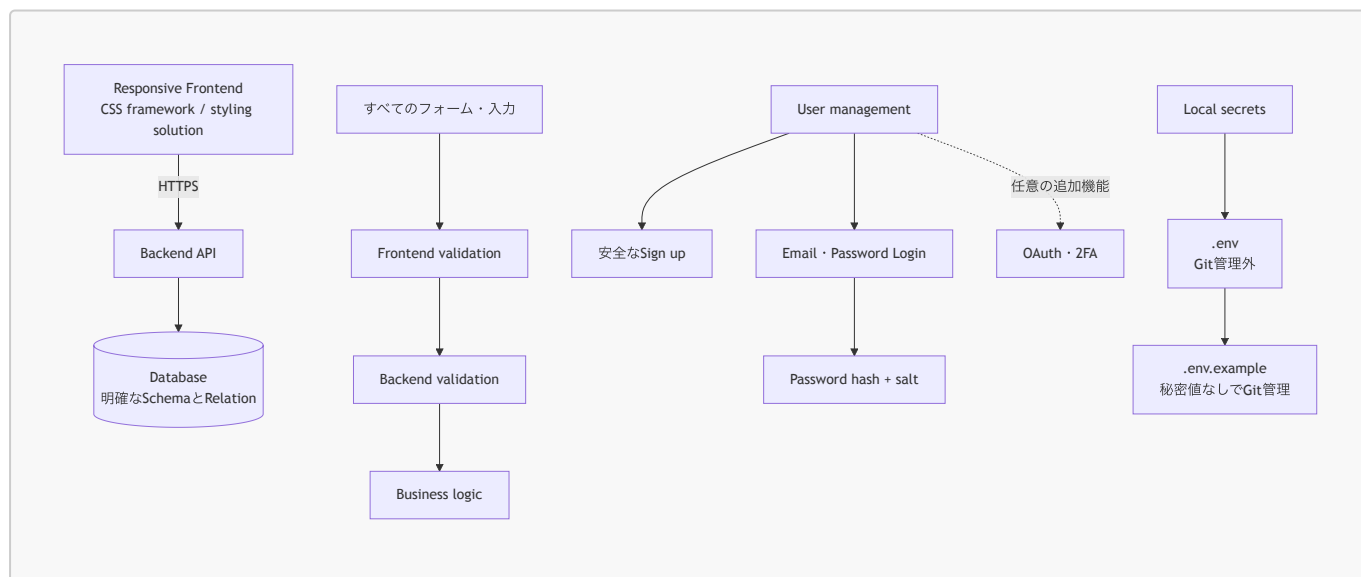
リンクが存在するだけでは不十分です。容易に到達でき、空でなく、このアプリに合った内容である必要があります。

## Multi-user Support

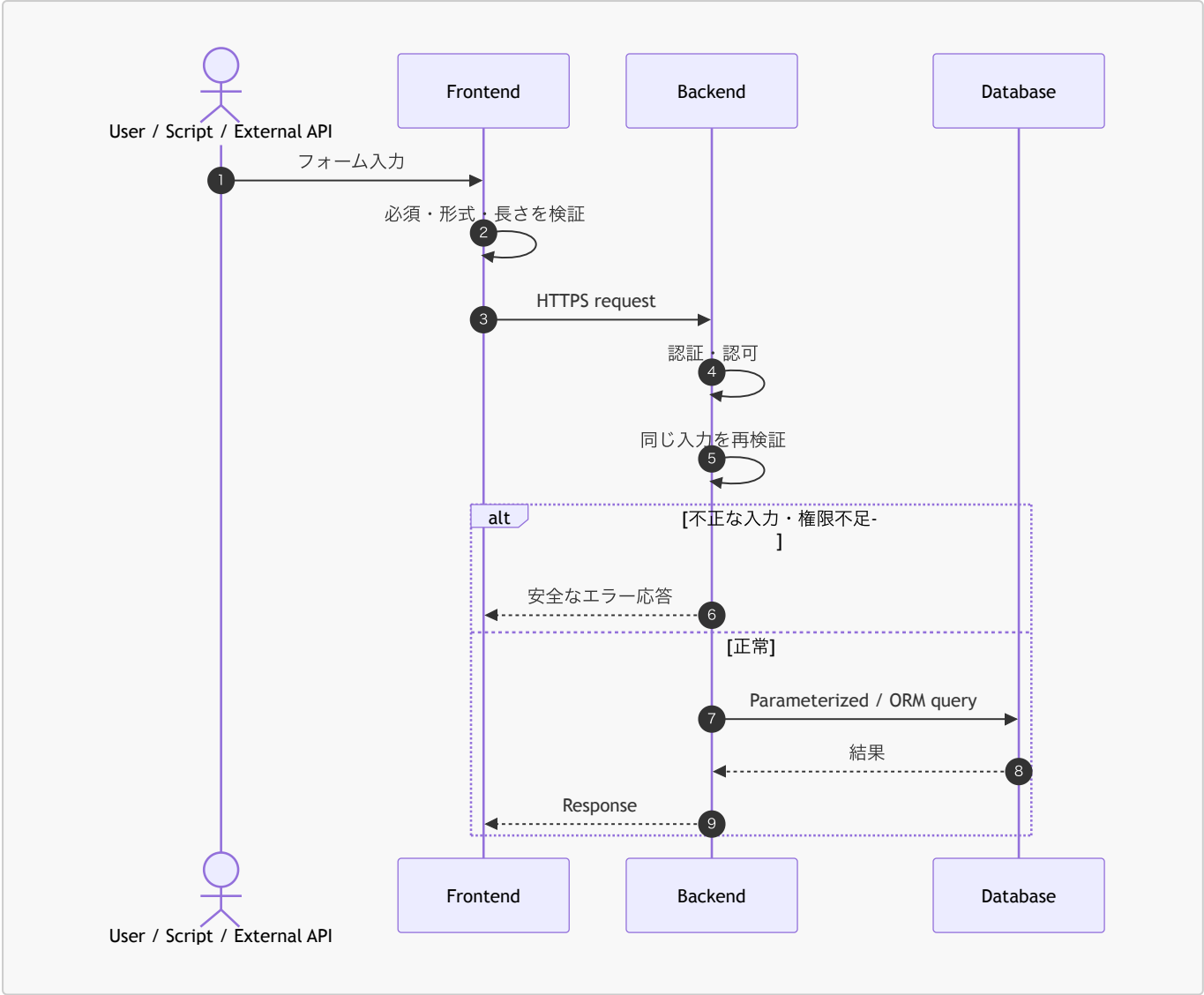


同時にログインできるだけでなく、並行操作、リアルタイム反映、race conditionによるデータ破損がないことまで含まれます。

### 3. MUST：技術要件



外部リクエストの安全な処理順



フロントエンド検証は使いやすさのため、バックエンド検証は安全性とデータ整合性のために行います。ブラウザ以外からAPIを直接呼べるため、フロントエンドだけの検証では要件を満たせません。

技術要件チェック表

| 要件                | 確認ポイント                               |
|-------------------|--------------------------------------|
| Responsive UI     | PC・Tablet・Mobileでレイアウトと操作が成立する       |
| Styling solution  | 採用技術をREADMEに明記し、一貫して利用する             |
| .env              | Gitに含まれないことを履歴も含めて確認する               |
| .env.example      | 必要なキー名と安全な例だけを記載する                   |
| DB Schema         | Entity、型、制約、Relation、Migrationが明確である |
| User management   | 登録、ログイン、ログアウト、プロフィール管理が動く            |
| Password security | 平文保存をせず、実績ある方式でhash・saltを扱う          |
| Validation        | ClientとServerの両方に検証とエラー表示がある         |
| HTTPS             | ブラウザ、Script、外部APIからBackendまで暗号化される   |

コンテナ内部など、Backend内部の通信は課題文上は暗号化なしでも構いません。ただし公開境界のHTTPSは必須です。

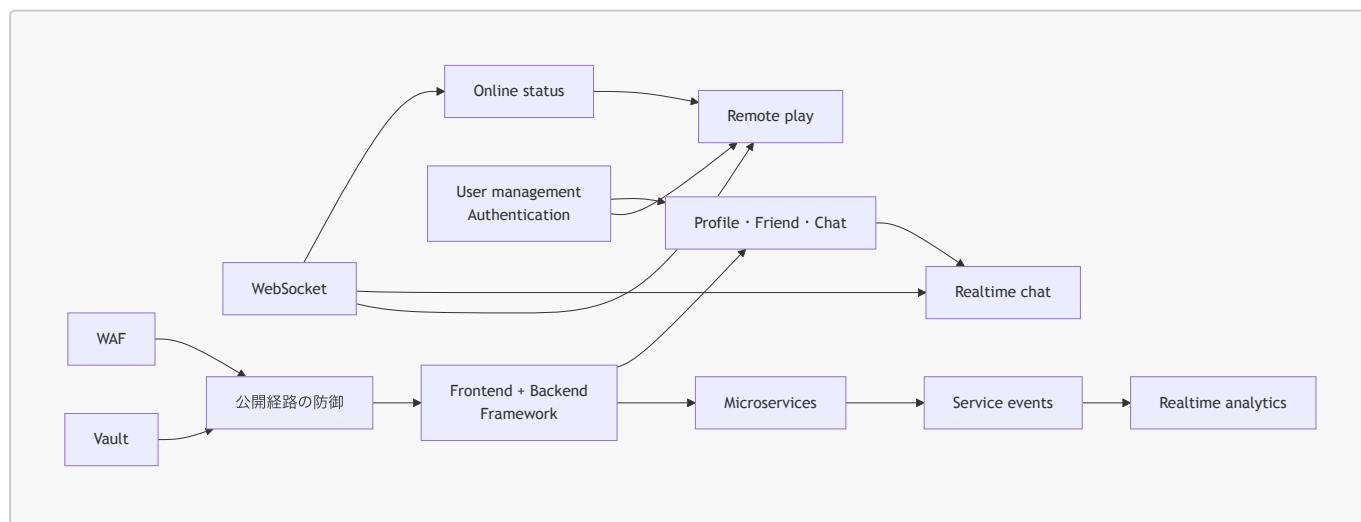
## 4. 選択済みとして記載されたMajor Modules

subject.md の Modules セクションには、次の8つが各 +2 として記載されています。

| # | Module                       | 最低限必要なもの                                                          | 確認の中心              |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Frontend・Backend両方でFramework | React等 + NestJS等、または両機能を使う Full-stack framework                   | 実際のコードと起動構成        |
| 2 | WebSocket等のリアルタイム通信          | Client間更新、接続・切断処理、効率的 Broadcast                                   | 複数Clientの同時デモ      |
| 3 | ユーザー同士の交流                    | Chat、Profile閲覧、Friend追加・削除・一覧                                     | 2ユーザーでの操作          |
| 4 | 標準ユーザー管理・認証                  | Profile更新、Avatar、Default avatar、Friend、Online status、Profile page | 登録から各機能までの導線       |
| 5 | Security                     | Hardened ModSecurity/WAF + VaultでSecretを暗号化・隔離                    | 設定、遮断デモ、Secret取得方法 |
| 6 | リアルタイムRemote play            | 別PCの2人が同じGame、遅延・切断対応、再接続                                         | 2台相当の実機デモ          |
| 7 | Microservices Backend        | 疎結合、明確なInterface、REST APIまたは Message queue                        | Service境界と独立性      |
| 8 | Advanced Analytics           | Interactive chart、Realtime、PDF/CSV、期間・Filter                      | Dashboard操作と出力結果   |

単純合計は  $8 \times 2 = 16$  ポイント相当ですが、正式な得点は課題PDFと評価結果に従います。

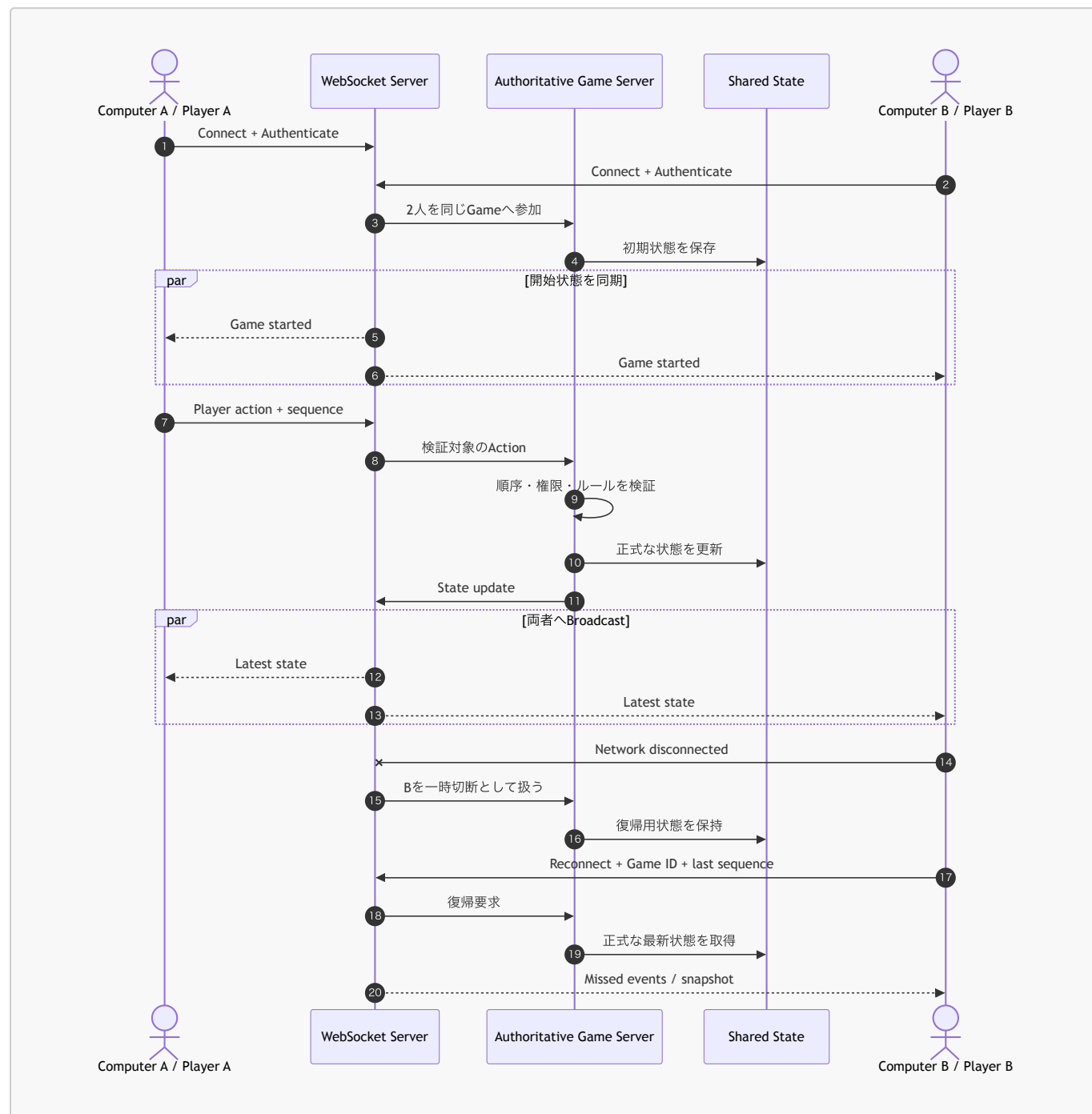
### モジュール間の依存関係



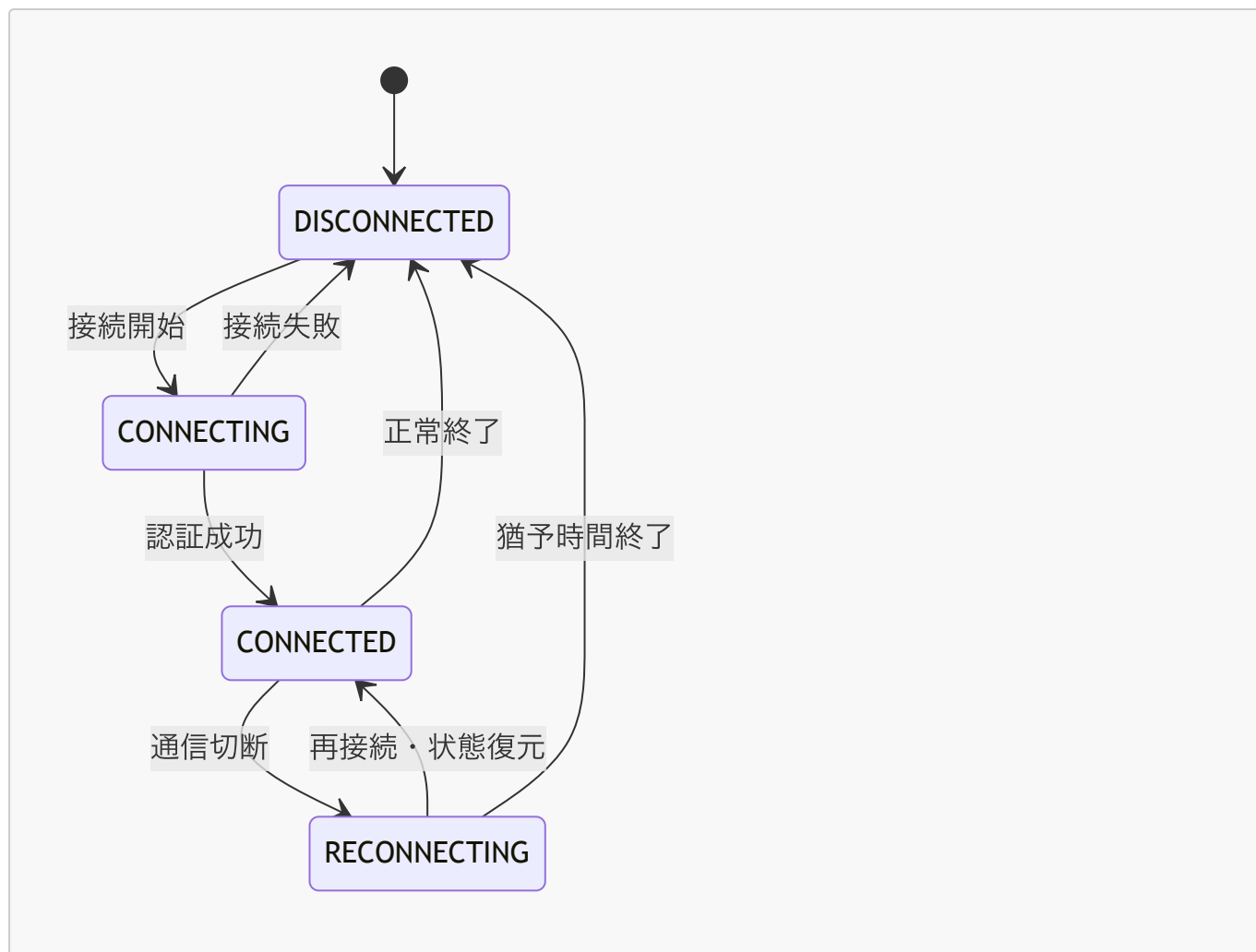
図の矢印は課題文上の正式な依存宣言ではなく、実装を組み立てる際の技術的な依存を示しています。

## 5. WebSocket・チャット・リモート対戦

WebSocketモジュールとRemote playモジュールは似ていますが、別の評価項目です。単なるリアルタイム通知だけでは、2人が同じゲームを遠隔で遊ぶ要件を満たしません。



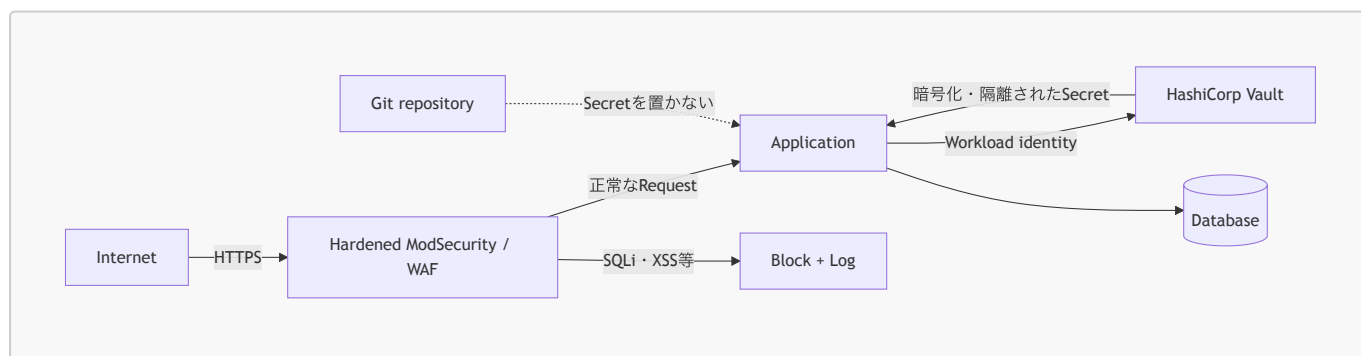
接続状態



評価では、接続成功時だけでなく、片方の切断、再接続、重複イベント、遅延時の挙動も見せられる状態が望めます。

## 6. Security Module

このMajorは、WAFだけ、またはVaultだけではなく、両方を要求しています。

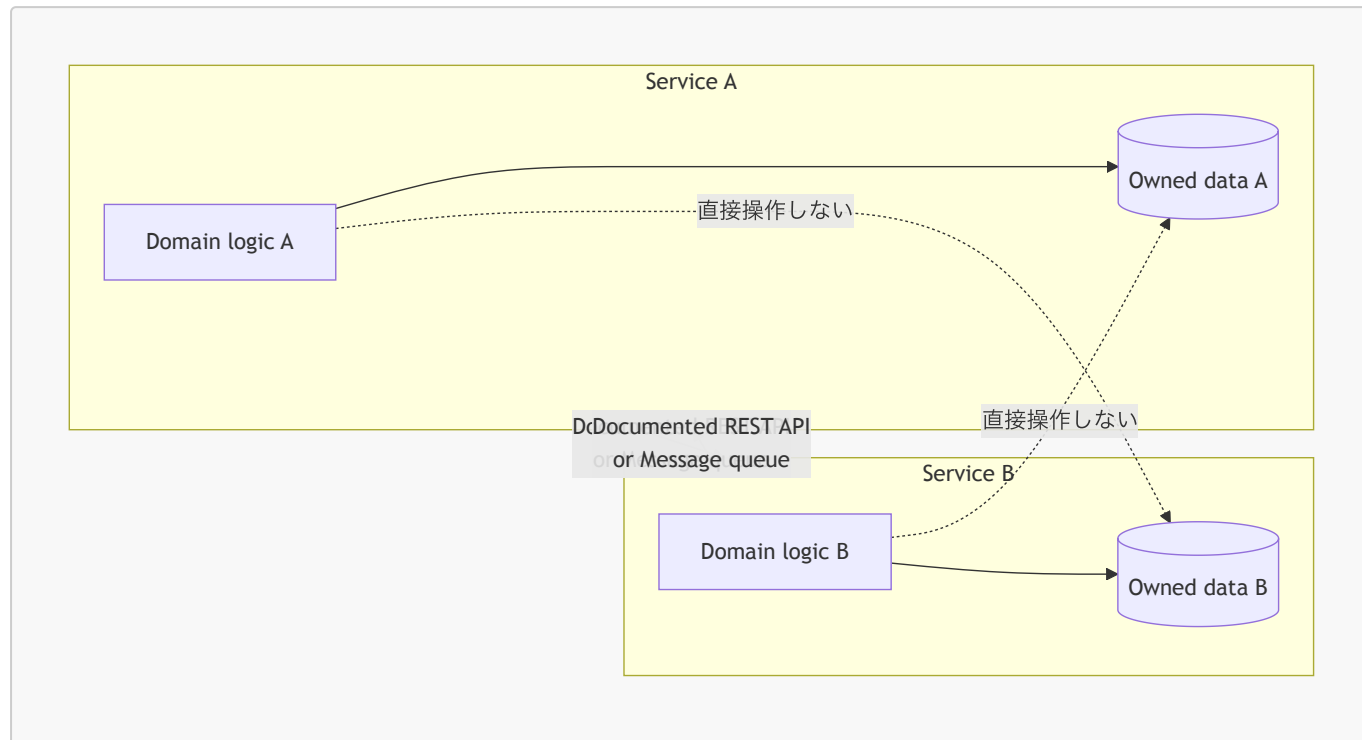


確認すべき証拠は次のとおりです。

- ModSecurityが導入されているだけでなく、厳格なルールで実際に攻撃リクエストを遮断する。
- 誤検知と正規リクエストのテストがある。
- API key、認証情報、環境変数などをVaultで管理する。
- Secretが暗号化・隔離され、アプリケーションには必要最小限だけ渡る。
- Secretや実値入り `.env` がGit履歴へ入っていない。

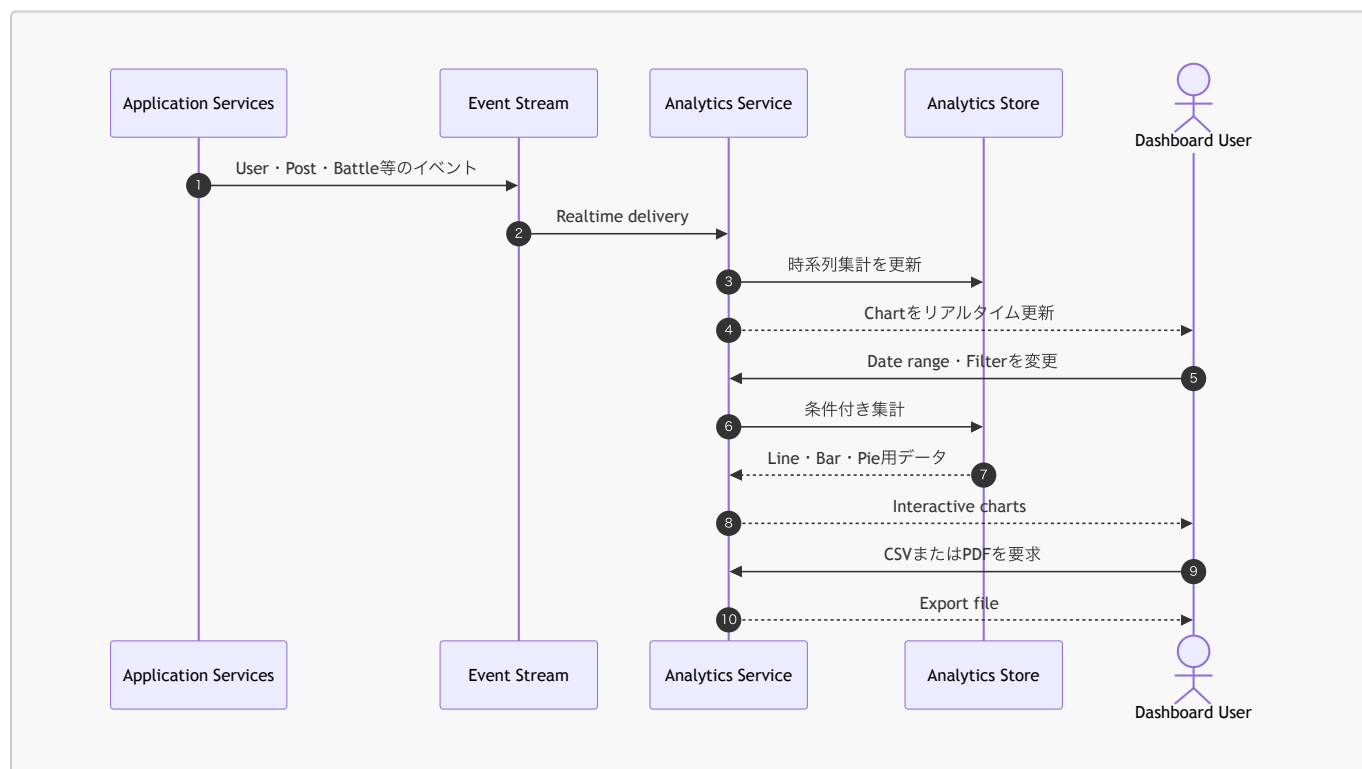
## 7. Microservices Module

コンテナを複数に分けただけでは疎結合とは限りません。サービスごとの責務とInterfaceが明確で、他サービスの内部実装やDBへ直接依存しないことが重要です。



InterfaceのRequest、Response、Event payload、Error、versionを文書化し、一つのサービス障害が全サービスへ無制限に波及しない設計が必要です。

## 8. Analytics Module



評価対象は単なる数字一覧ではなく、複数形式のInteractive chart、リアルタイム更新、期間・Filter、CSV/PDF出力を組み合わせた高度なDashboardです。



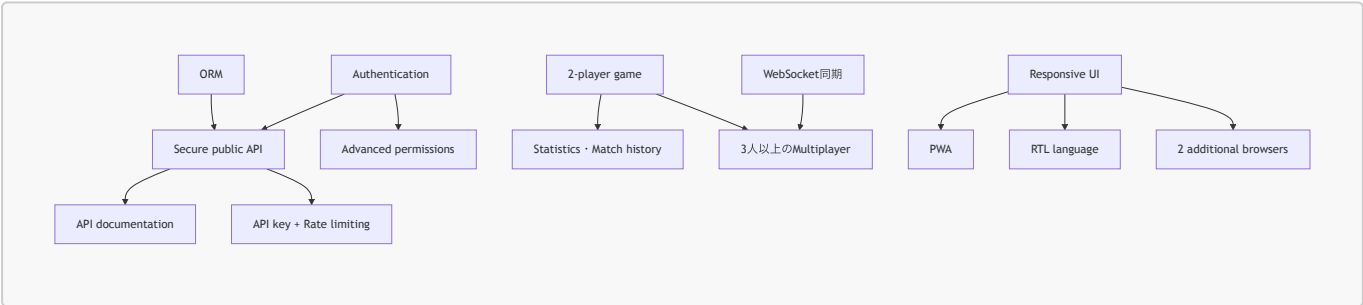
## 9. 追加候補モジュール

subject.md 後半には、さらに次の候補が記載されています。

| 種別    | 点  | 候補                            | 達成条件の要点                                                              |
|-------|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Major | +2 | Secure public API             | API key、rate limiting、documentation、5 endpoint以上、GET/POST/PUT/DELETE |
| Minor | +1 | ORM                           | DBアクセスにORMを使用                                                        |
| Minor | +1 | PWA                           | Offline supportとinstallability                                       |
| Minor | +1 | RTL多言語対応                      | Arabic/Hebrew等、layout全体のmirror、言語切替                                  |
| Minor | +1 | 追加Browser                     | Chromeに加えて2種類以上、全機能のテストと制限文書化                                        |
| Minor | +1 | Game statistics・match history | 戦績、1v1履歴、日付、結果、対戦相手、achievement、progression、leaderboard              |
| Major | +2 | Advanced permissions          | User CRUD、role管理、role別の画面・操作                                         |
| Major | +2 | Multiplayer game              | 3人以上、公平な仕組み、全Clientの同期                                               |

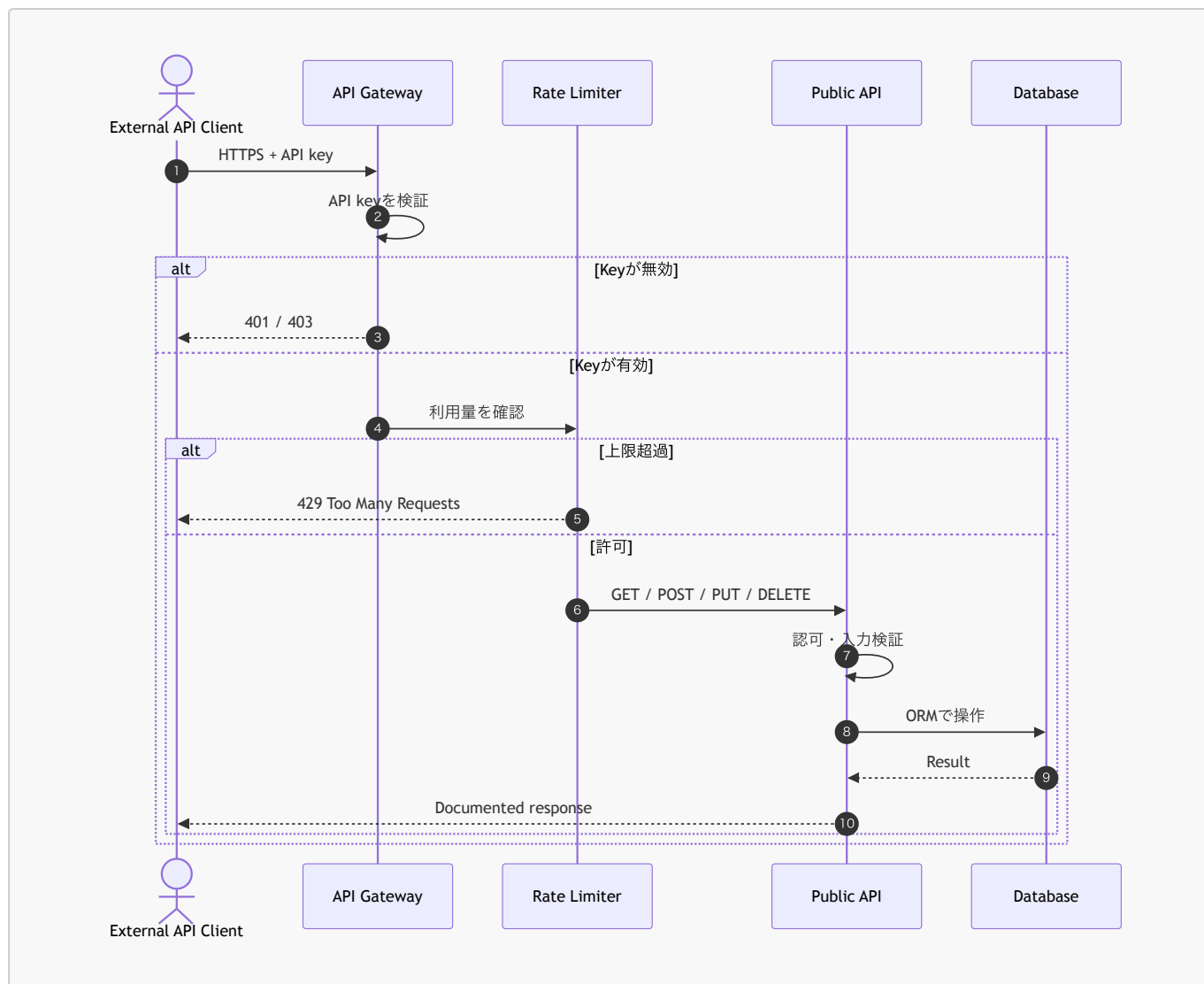
単純合計は 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 = 11 ポイント相当です。

### 追加候補の依存関係



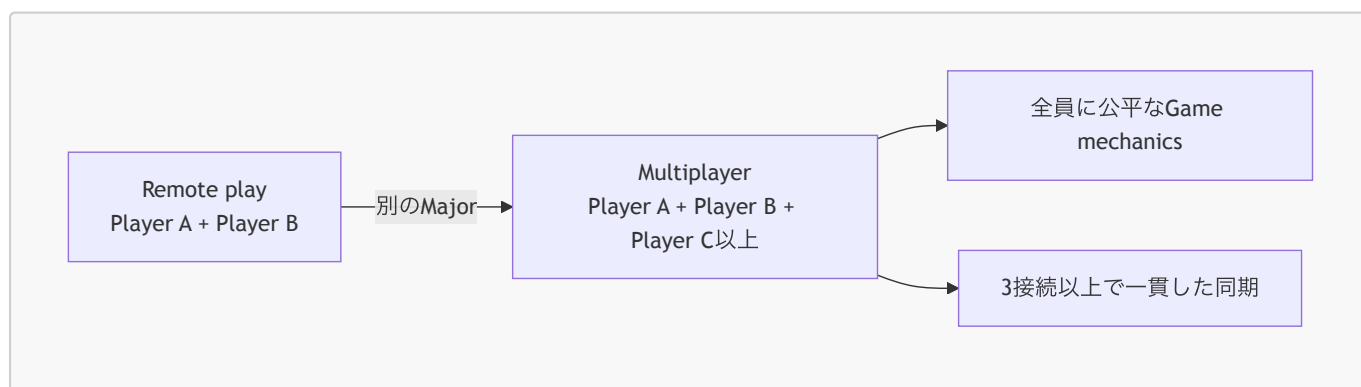
この図も、課題文に明記された正式な依存ではなく、実装上の前提関係を整理したものです。

### Secure public APIの最低形



内部Frontend用APIが5本以上存在するだけでは、このModuleの「公開API」「secured API key」「rate limiting」「documentation」を満たしたことはありません。また原文は **PUT** を明示しているため、**PATCH** だけで代替できるかは正式な課題文で確認が必要です。

## 2人対戦とMultiplayerの違い



2人対戦を実装しても、3人以上の同時対戦を実装しなければMultiplayer Moduleにはなりません。

## 10. DEV\_DOC.md との対応状況

ここでの「計画あり」は実装済みという意味ではありません。DEV\_DOC.md に設計・方針が記載されているかを示します。

## 選択済みMajor

| Module                     | DEV_DOC.md 上の対応                                    | 計画上の状態 | 残る確認                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| Frontend・Backend Framework | Next.js・React / NestJS                             | 計画あり   | 実コードで両方を使用していること                 |
| WebSocket                  | Realtime Service、Redis Pub/Sub、切断・再接続              | 計画あり   | Broadcast、切断、再接続テスト              |
| ユーザー交流                     | Profile、Friend、DM/Chat                             | 計画あり   | 追加・削除・一覧・送受信の完成                  |
| User management・Auth       | User Service、Profile、Avatar、Online status、Keycloak | 計画あり   | Default avatar、Profile更新、認証方式の確定 |
| WAF + Vault                | ModSecurity・OWASP CRS、HashiCorp Vault              | 計画あり   | Hardened設定と実動作の証明                |
| Remote play                | Battle・Realtime・再接続                                | 計画あり   | 別端末、遅延、切断復帰でのテスト                 |
| Microservices              | 5サービス、Schema分離、API/Event通信                         | 計画あり   | Interface定義、独立性、障害分離             |
| Analytics                  | Dashboard、リアルタイム、期間、CSV/PDF                        | 計画あり   | Interactive chartとExportの実装      |

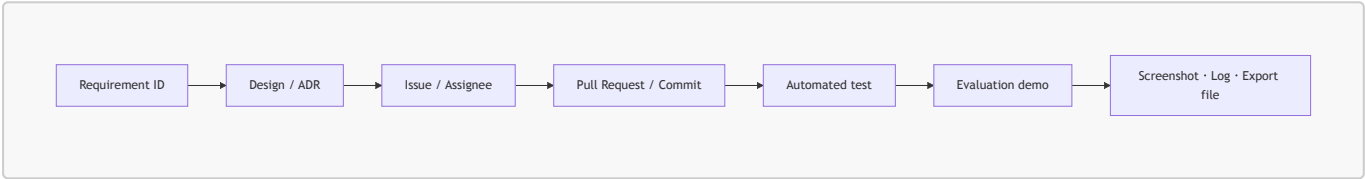
## MUSTと追加候補

| 項目                     | DEV_DOC.md 上の状態     | 主な不足・注意                                           |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Privacy Policy・利用規約    | 記載なし                | ページ、Footer導線、実内容が必要                               |
| Multi-user             | RealtimeやRedisの方針あり | 同時操作・race conditionの具体設計と試験が必要                    |
| CSS / styling solution | 未確定                 | 技術選定が必要                                           |
| .env / .env.example    | Vault方針はある          | ローカル用ファイル運用を明文化する                                 |
| Chrome・Console         | 未確定                 | 対象versionと試験項目を用意する                               |
| Secure public API      | 通常API例はある           | API key、rate limit、公開文書、PUTを追加する必要がある             |
| ORM                    | Prismaを採用予定         | 実際のDB操作をPrisma経由にする                               |
| PWA                    | 記載なし                | Manifest、Service Worker、offline、installabilityが必要 |
| RTL                    | 記載なし                | 1つ以上のRTL言語とlayout mirrorが必要                       |

| 項目                   | DEV_DOC.md 上の状態     | 主な不足・注意                            |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 追加Browser            | 記載なし                | Chrome以外2種類以上の全機能テストが必要            |
| Match history        | Battle Entityと戦績はある | 履歴画面、achievement、progressionまで確認する |
| Advanced permissions | 基本的な認可方針のみ          | Role CRUD、role別UI/API操作が必要         |
| 3人以上のMultiplayer     | 2人対戦を想定             | Game ruleと同期方式の拡張が必要               |

## 11. 評価用トレーサビリティ

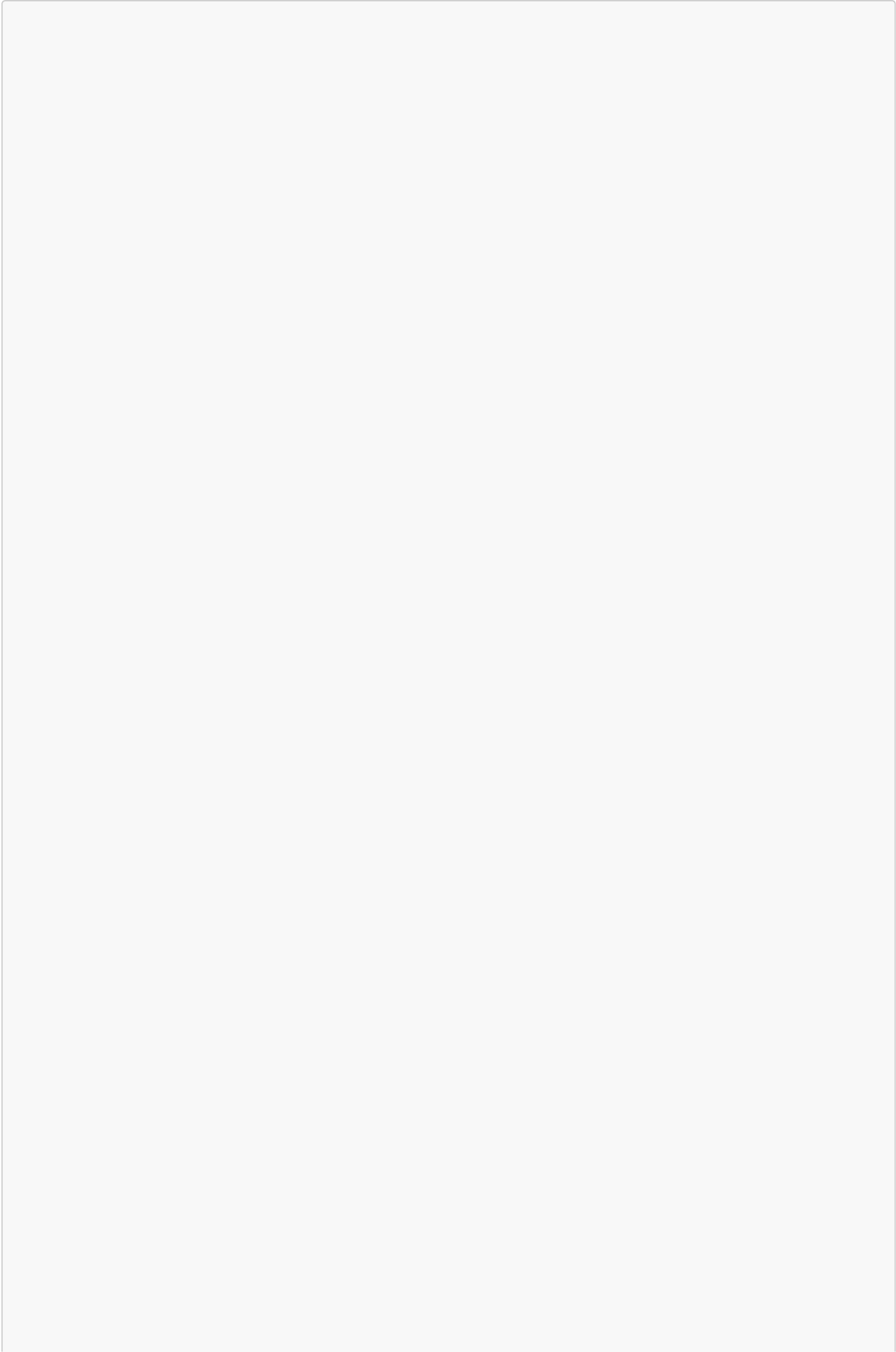
実装時は、各要件を「設計」「実装」「自動テスト」「デモ手順」に結び付けると漏れを発見しやすくなります。

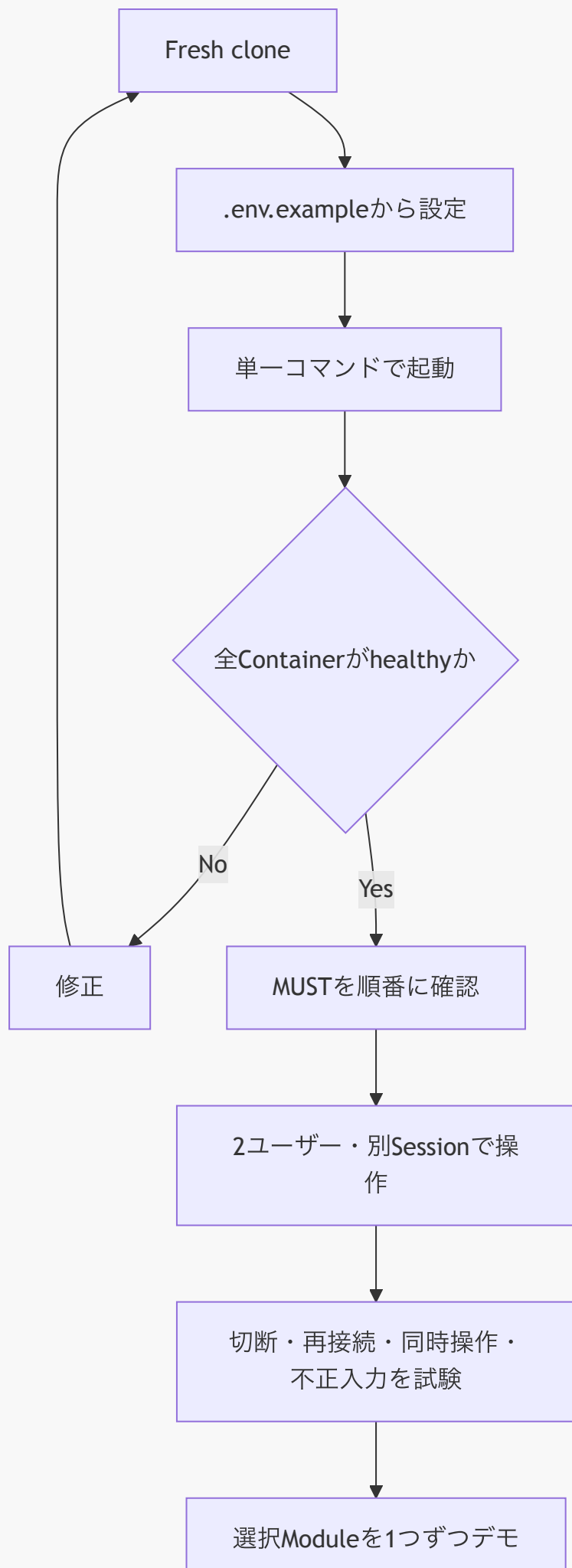


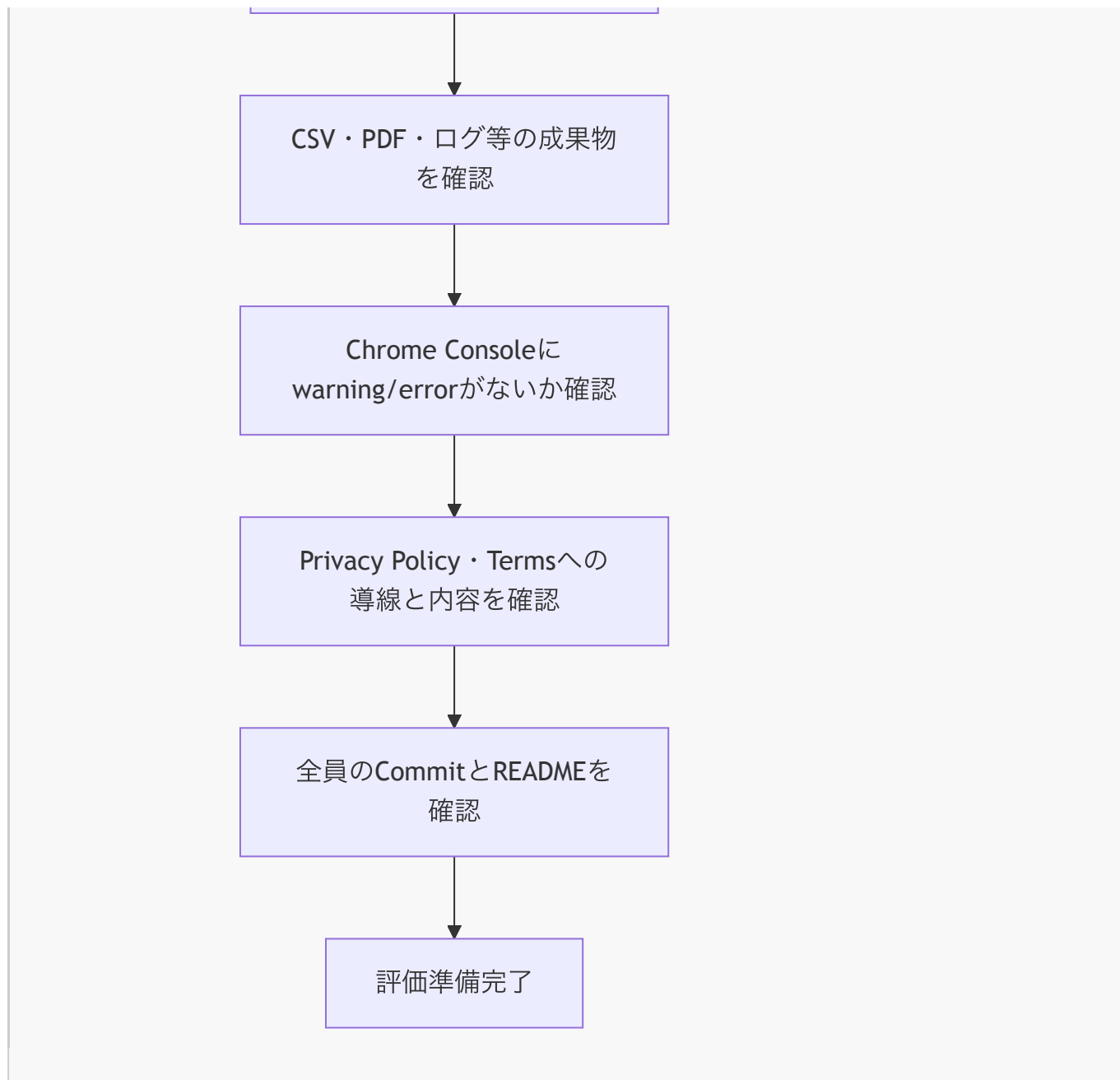
推奨する管理表の形式は次のとおりです。

| ID          | 要件                      | 担当  | 設計  | 実装<br>PR | Test | デモ手<br>順 | 状態  |
|-------------|-------------------------|-----|-----|----------|------|----------|-----|
| MUST-GEN-01 | Frontend + Backend + DB | 未設定 | 未設定 | 未設定      | 未設定  | 未設定      | 未着手 |
| MUST-GEN-02 | 単一コマンド起動                | 未設定 | 未設定 | 未設定      | 未設定  | 未設定      | 未着手 |
| MOD-WS-01   | 接続・切断・Broadcast         | 未設定 | 未設定 | 未設定      | 未設定  | 未設定      | 未着手 |

## 12. 評価前の確認フロー







### 13. 原文を再確認すべき点

**subject.md** は課題PDFを整理したメモと見られ、次の点だけでも正式な原文の確認が必要です。

- Privacy Policy・利用規約とMulti-user Supportについて、ファイル内にも「PDFを確認したほうがよい」と注記があります。
- Microservicesの英語引用が **Use REST APIs or message queues for communica** で途中終了しています。
- Moduleの選択上限、組み合わせ、得点計算、部分点、禁止技術はこのファイルだけでは判断できません。
- Secure public APIで **PATCH** が **PUT** の代わりになるかは明記されていません。
- Password hash、salt、OAuth、Keycloak等の具体的な許容条件は正式な課題文と評価基準に合わせる必要があります。

したがって、この図解は実装計画と漏れの確認に使い、最終チェックでは課題PDFの各文言と一行ずつ照合してください。